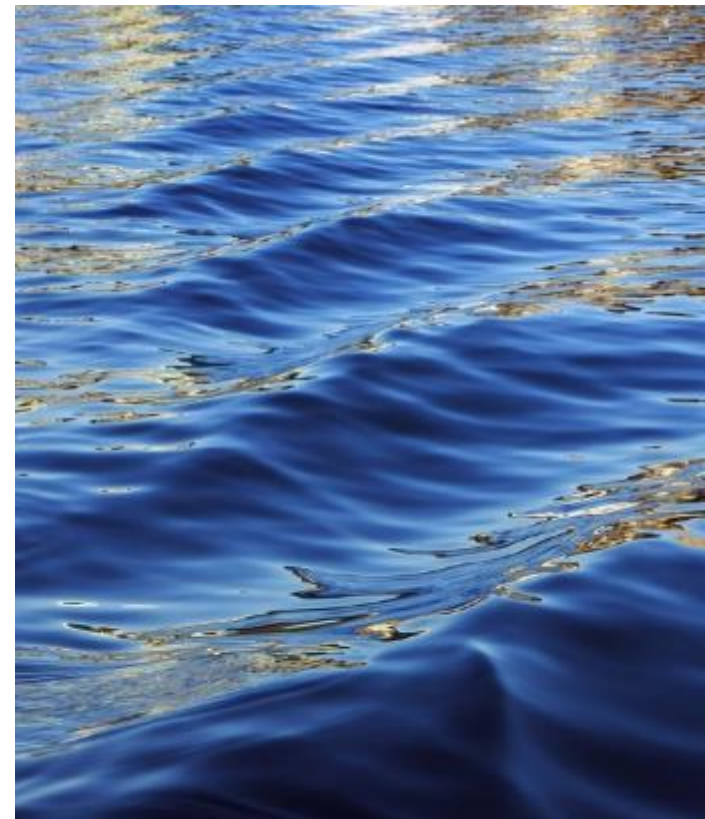




綠源科技股份有限公司

現場工程師養成計畫 (六)





第六堂課

電力系統與配電材料介紹



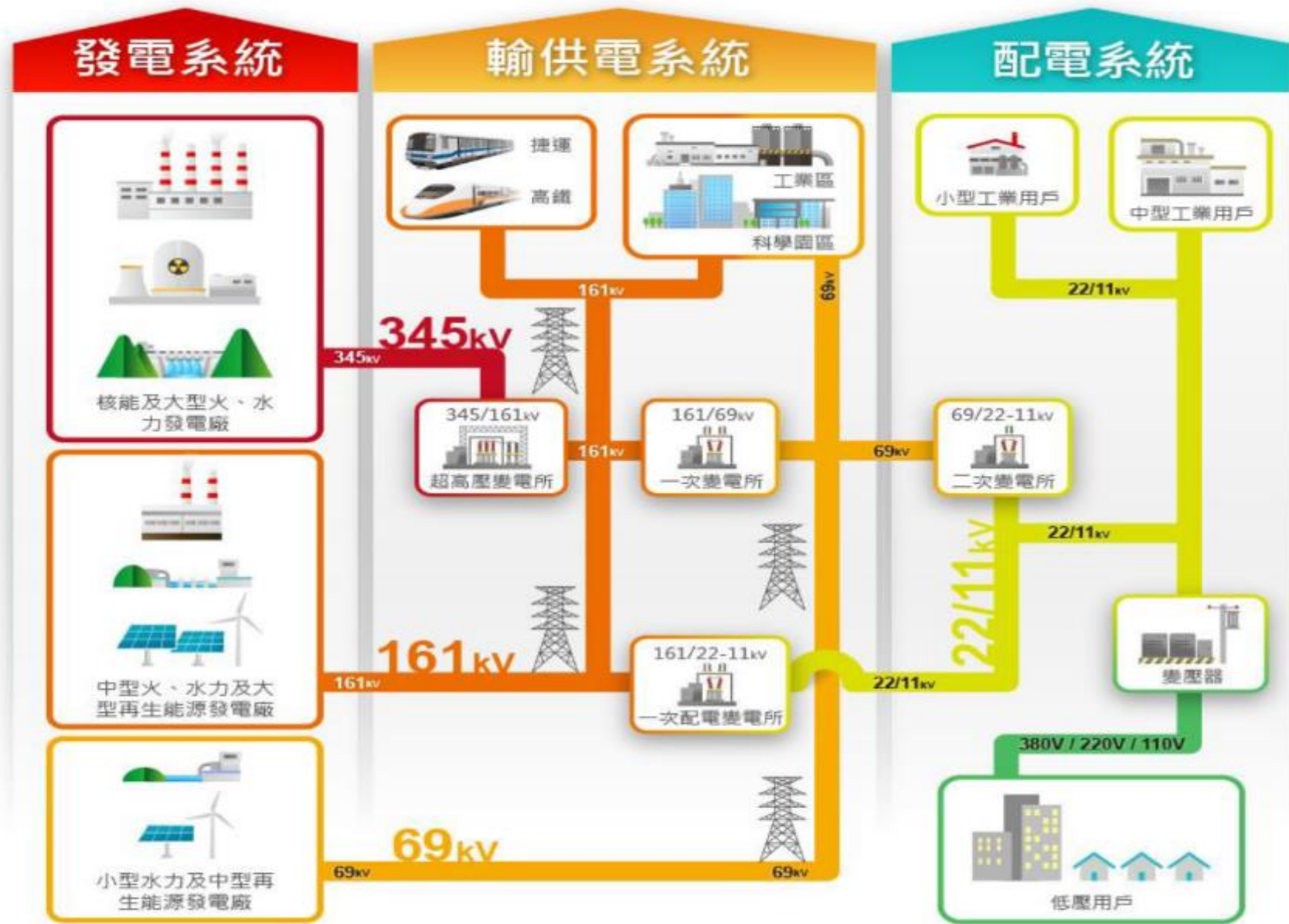


現場監工必修10堂課

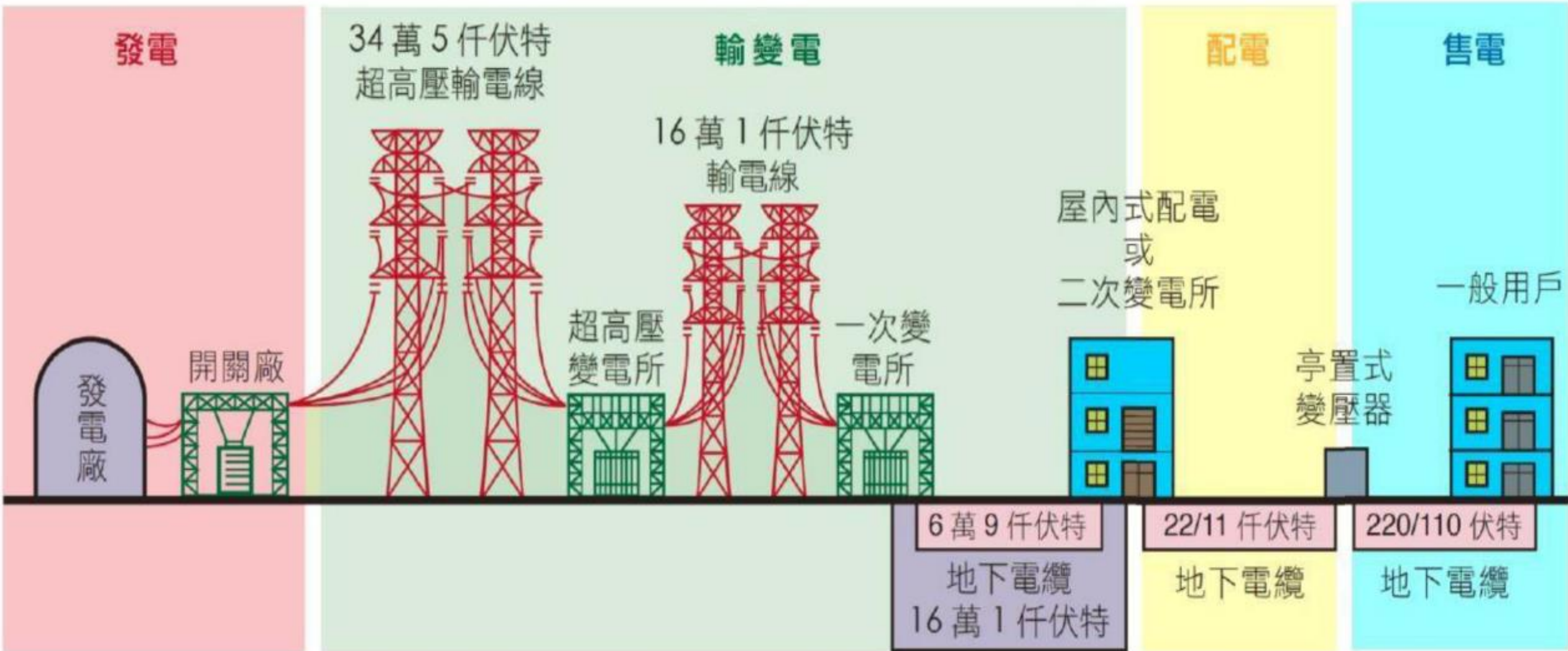
項次	課程
一	監工五大核心技能與責任
二	工程進度掌控與甘特圖運用
三	工程合約與施工規範重點
四	太陽能系統工程施工解析
五	儲能系統工程施工解析
六	電力系統與配電材料介紹
七	勞工安全衛生與每日表單
八	施工圖面解析與現場檢核
九	工程現場缺失案例與改善
十	案場施工查驗項目與表單



一、電力系統介紹

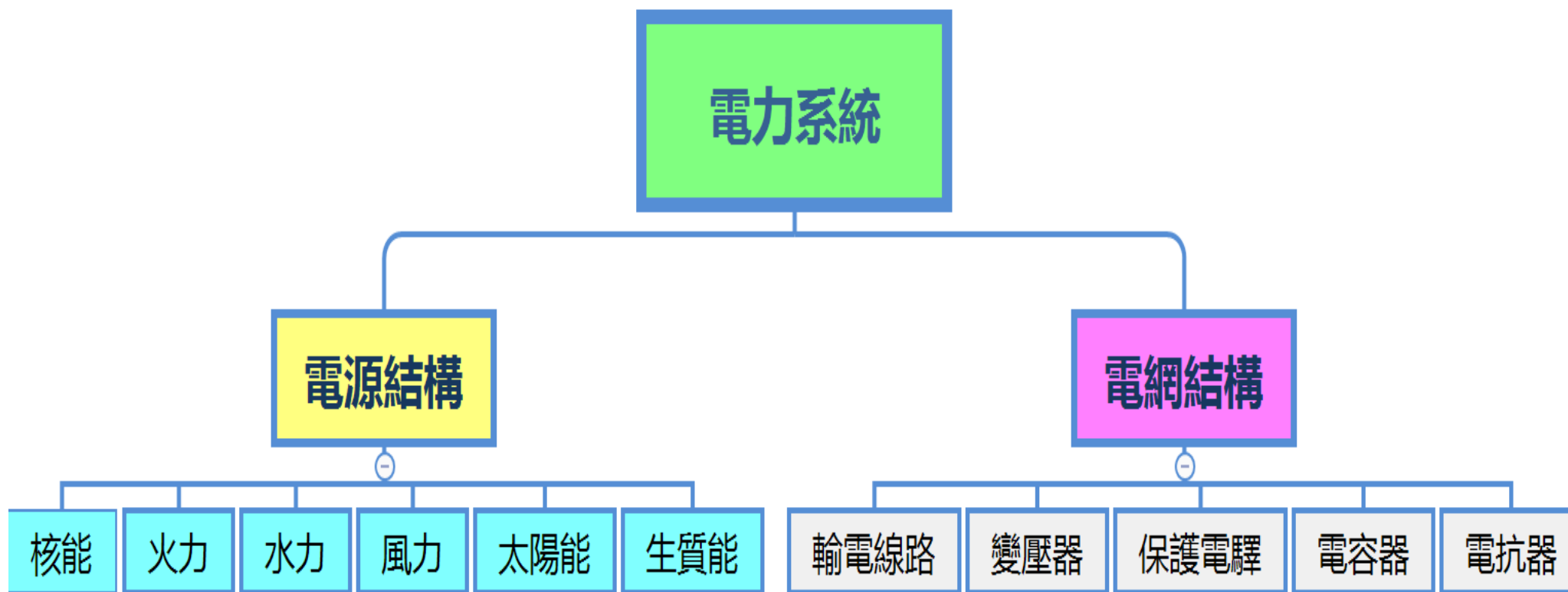


電力系統架構圖



台灣電力系統是由發電、輸電、配電、售電四個部分組成

台灣電力系統架構



電力系統電源結構



Fossil Fuel Power Plant
火力發電廠



Nuclear Power Plant
核能發電廠



Hydroelectric Power Plant
水力發電廠



Photovoltaic Generation
太陽光電



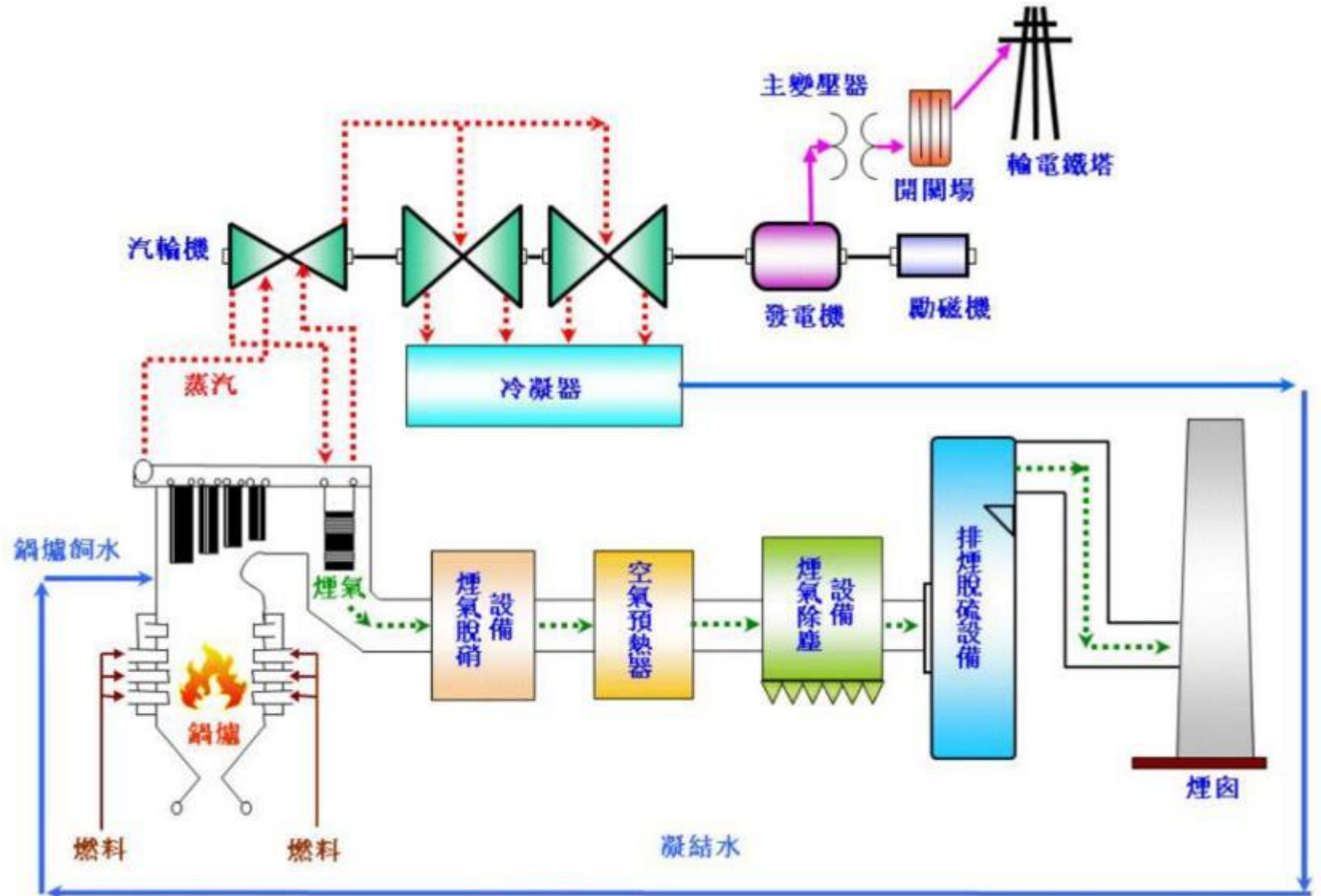
Wind Generation
風力發電



Geothermal Power Plant
地熱發電

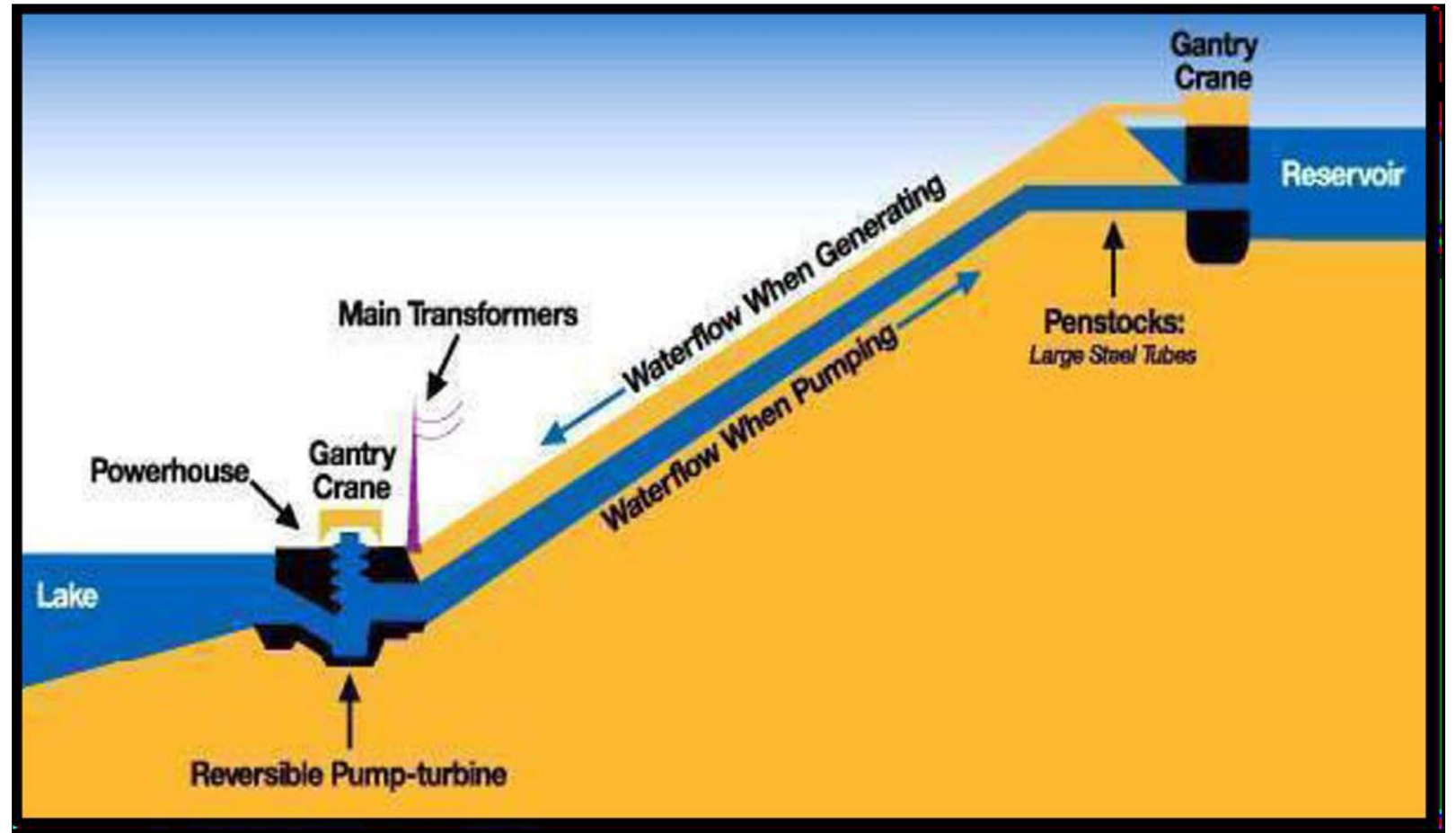
火力發電原理

化石燃料的**化學能**透過燃燒反應產生**熱能**。爐水因**熱能**生成為高溫、高壓之蒸汽推動汽機產生**機械能**，發電機再將**機械能**轉換成為**電能**。



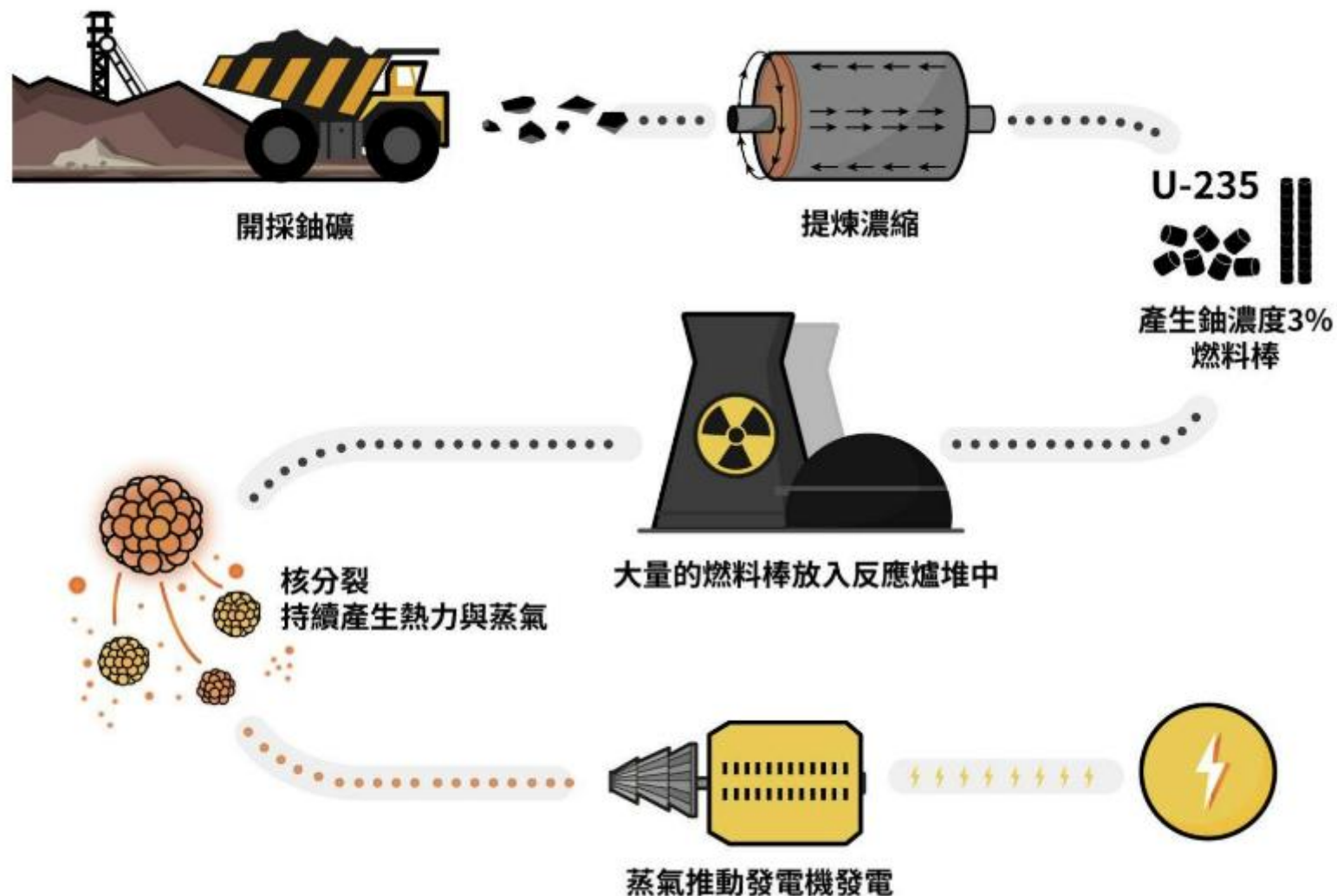
水力發電原理

藉由水位高低落差，也就是利用水的**位能**，由高水位向低水位引水的過程，水的壓力與流速衝擊渦輪機使其旋轉，以**機械能**推動發電機，帶動發電機產生**電力**。



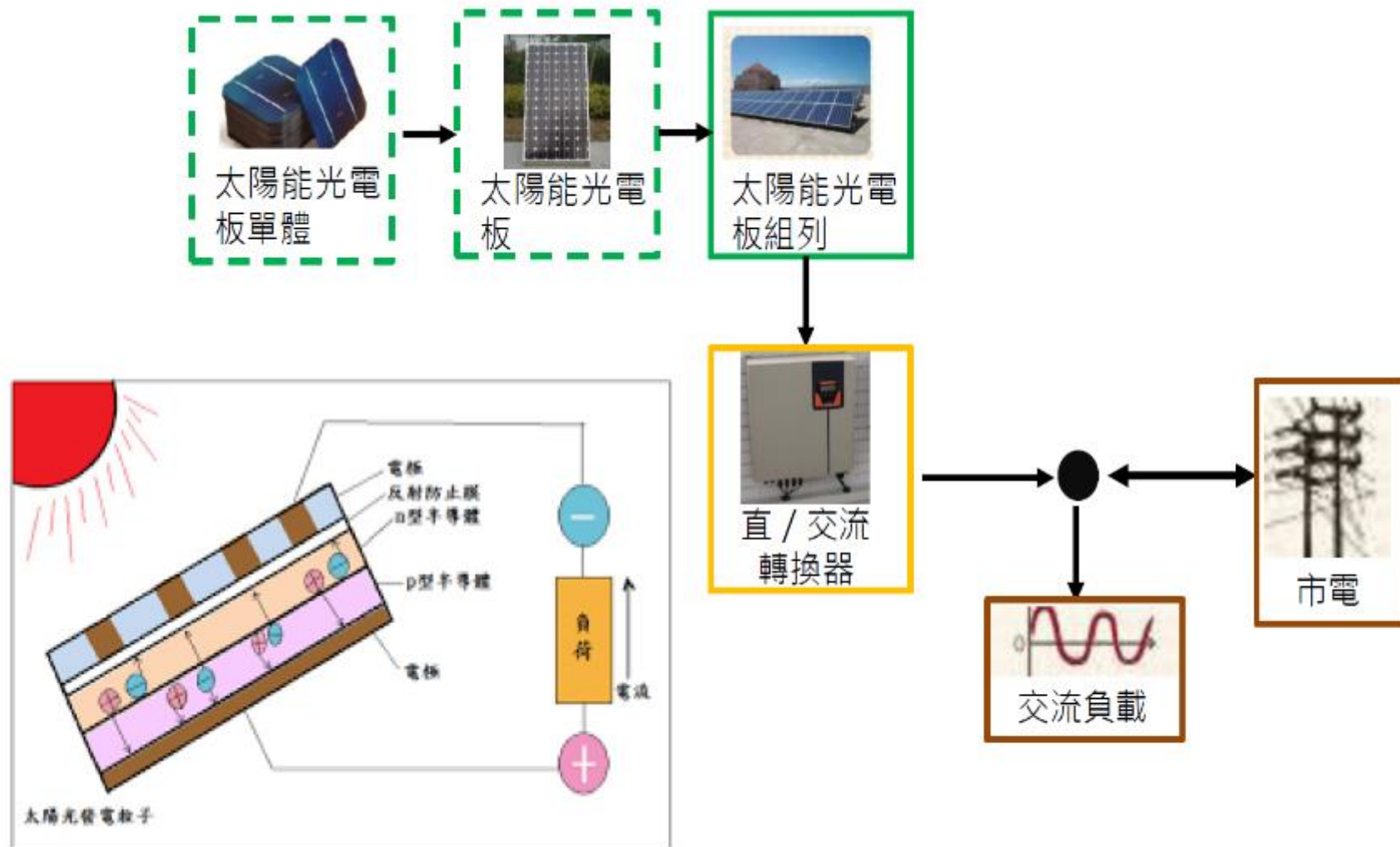
核能發電原理

鈾礦經過複雜的提煉及濃縮，製造成一般核反應爐堆可用、鈾濃度約為 3% 的**燃料棒**，再將大量的燃料棒放入反應爐堆之中，確保足以核分裂達致臨界並持續產生熱能，**熱能**所產生的蒸氣即可推動發電機發電。



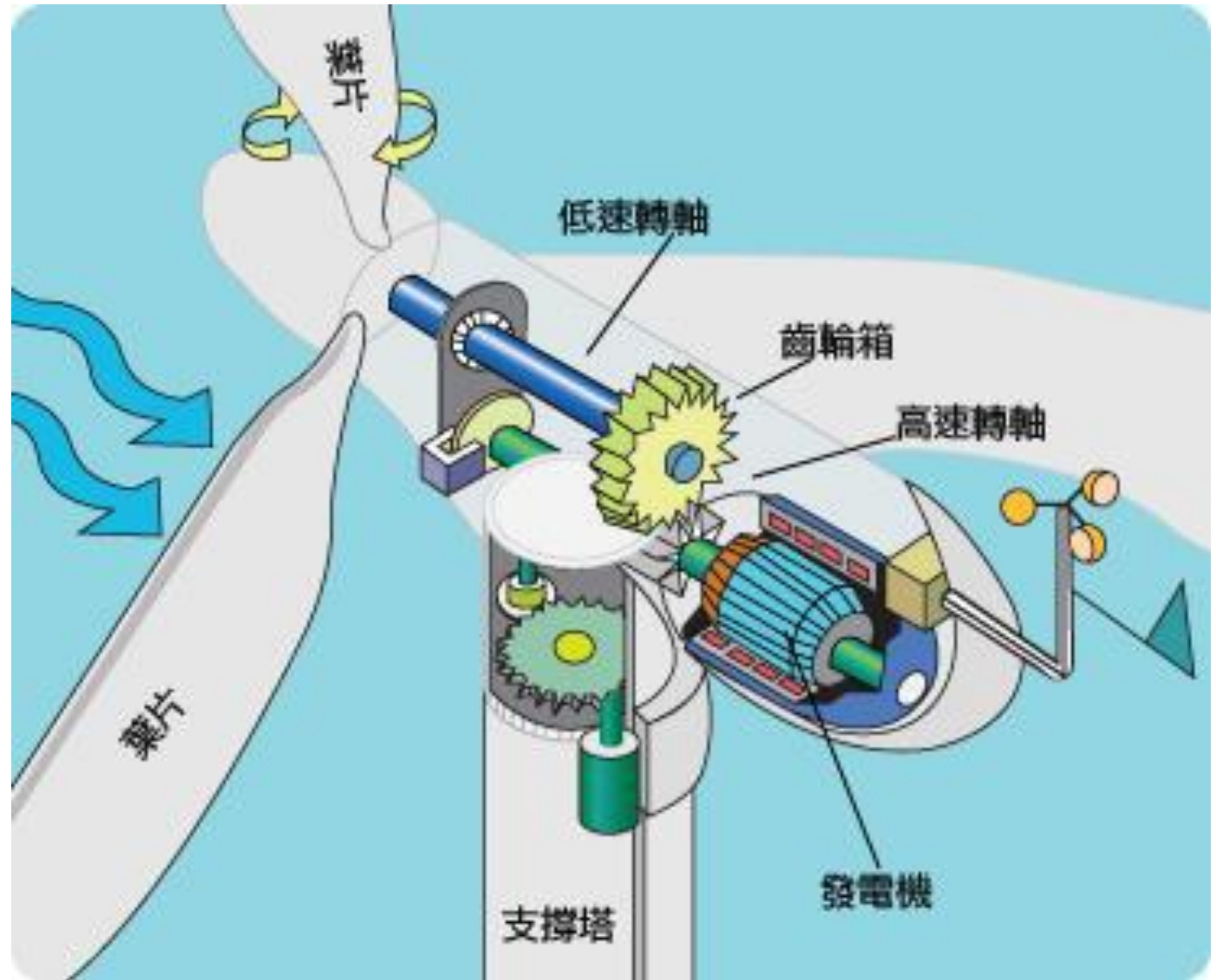
太陽光電發電原理

太陽光電系統讓半導體材料吸收0.2 ~ 2.4微米波長的太陽光，將**太陽能**轉換成**電力**，再經由導線傳輸至負載使用。



風力發電原理

利用風帶動葉片旋轉產生的**機械能**，使風機開始運作。風機透過內部齒輪調速器提升旋轉速度帶動發電機將**動能**轉換為**電能**。



電力系統電網結構



輸電線路



變壓器



保護電驛
保護開關



二、配電設備材料介紹



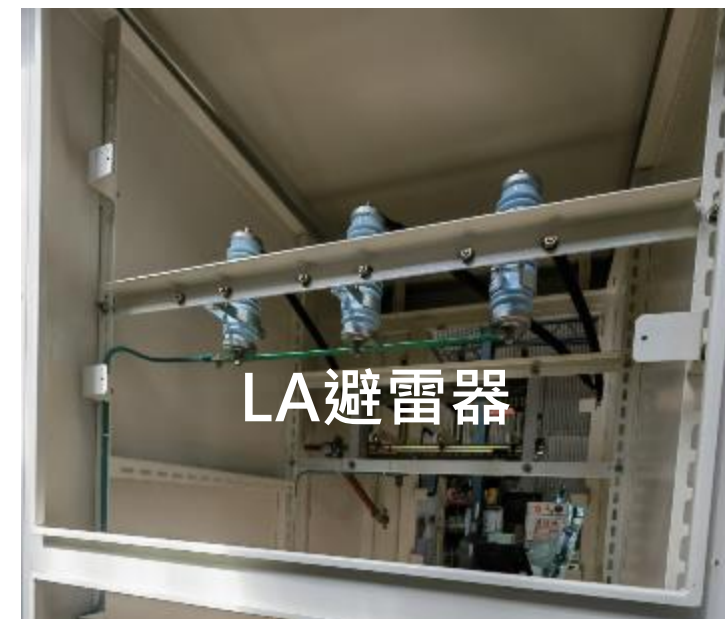
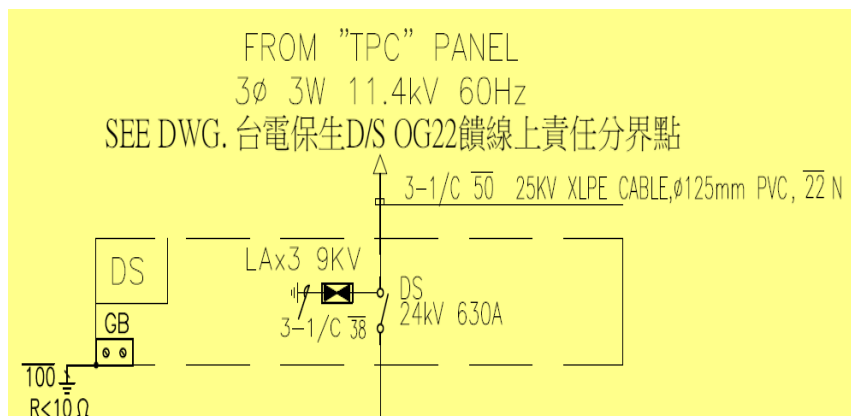
配電設備介紹

1. 高低壓盤體

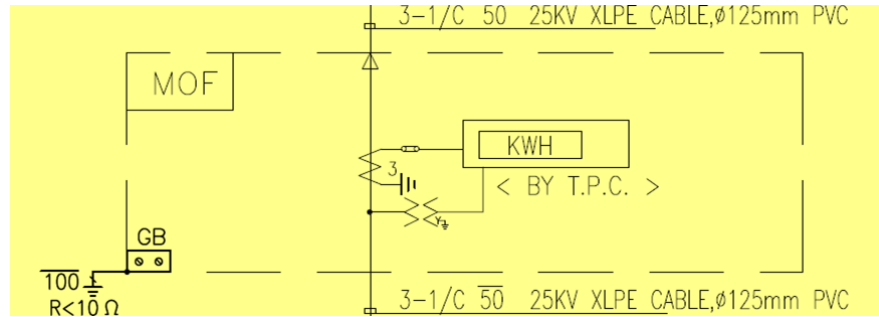
- 高壓盤體: DS / MOF / B.PT / VCB(Main/ESS)
- 低壓盤體: ACB / AUX (MP)



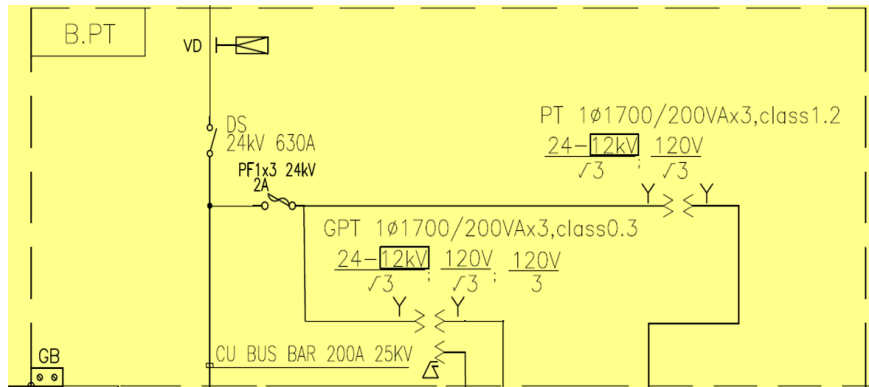
高壓盤體介紹-DS



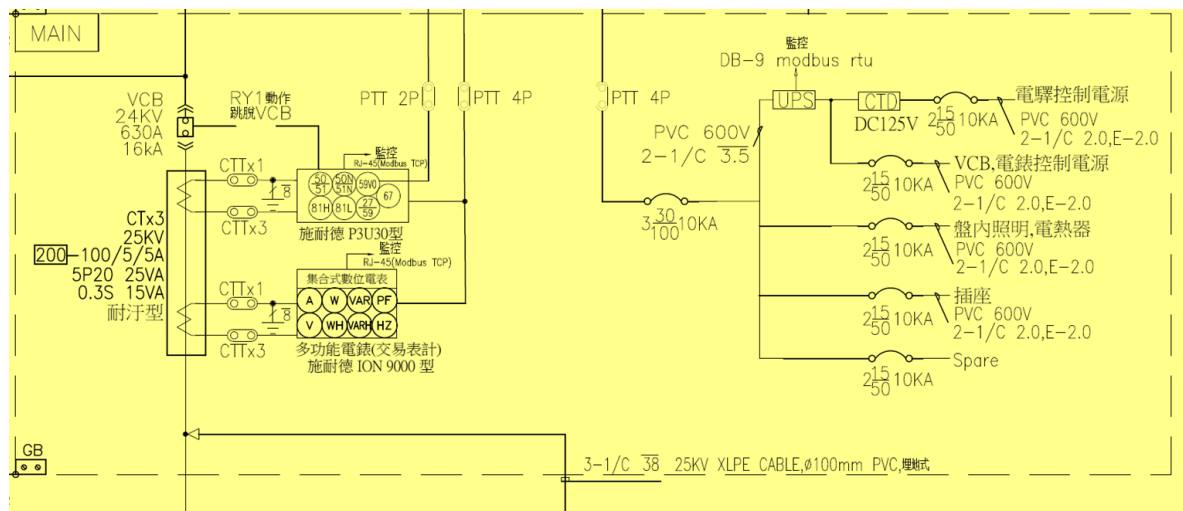
高壓盤體介紹-MOF



高壓盤體介紹-GPT



高壓盤體介紹-VCB

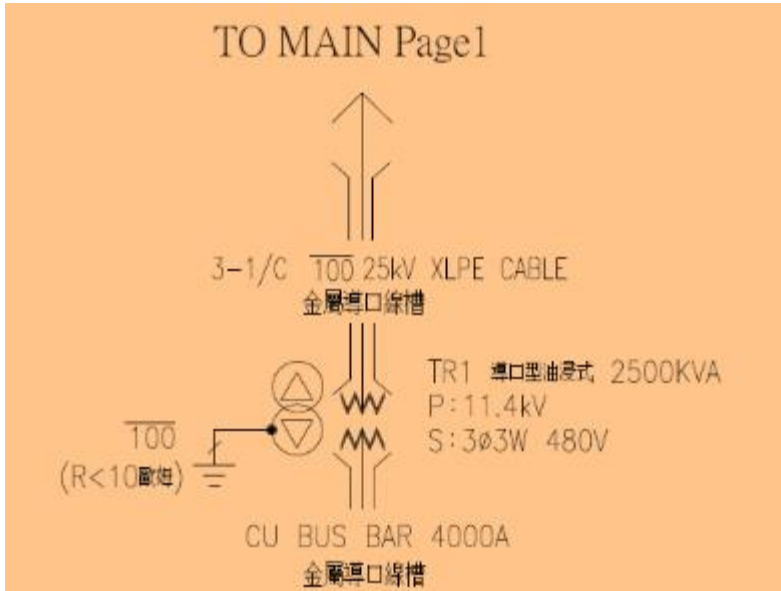


多功能電錶

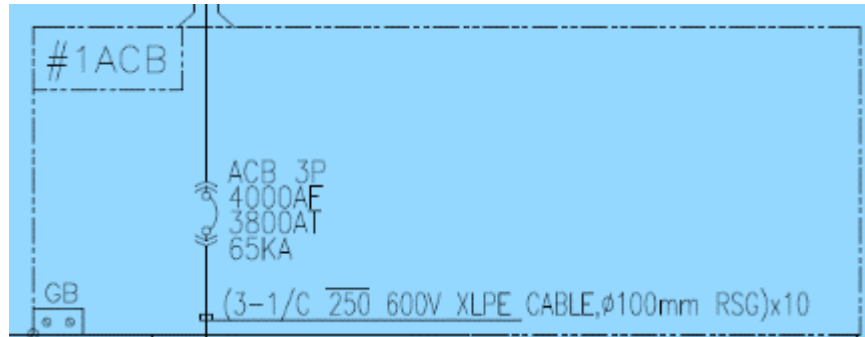
保護電驛

VCB 真空斷路器

高壓設備介紹-變壓器



高壓盤體介紹-ACB



配電材料介紹

2.常用電纜線規格

- 高壓電纜: 25kV XLPE Cable
- 低壓電纜: 600V PVC Cable
- 太陽能電纜: 1000V PV(XLPO) Cable

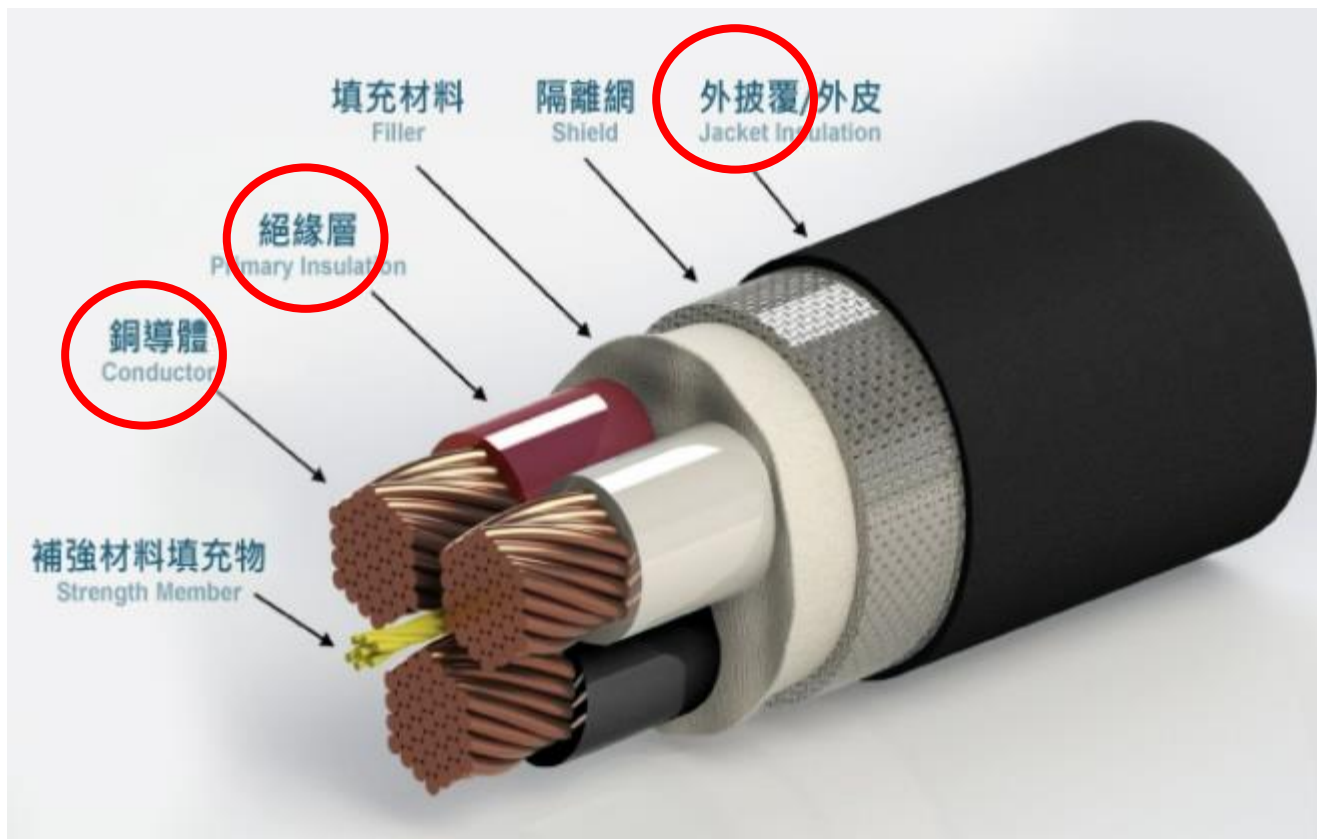
電壓種類	法規規定	台灣電壓
超高壓	345KV	345KV
特高壓	超過25KV	33KV/69KV/161KV
高壓	超過600 V	3.3KV/5.7KV/6.6KV/11.4KV/22.8KV
低壓	600V以下	110V/220V/380V/460V/480V
特低壓	30V以下	24V

3-1 / C 100mm² 25kv XLPE Cable

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3條 1芯 線徑 耐電壓 材質

配電材料介紹



- 外披覆/外皮(Jacket Insulation)：保護電線本體,隔絕外界傷害。
- 隔離網(Shield)：隔離周圍交流電場的干擾。
- 填充材料(Filler)：增加電纜真圓度。
- 絕緣層(Primary Insulation)：保護芯線之間及芯線與外界的絕緣，材質與電壓有關。
- 銅導體(Conductor)：傳輸電流的介質，線徑大小與電流有關。
- 補強材料(Strength Member)：增加電纜物理性質,如抗拉強度…等。

電纜構造

配電材料介紹

台灣家用電線規格
PEW 太平洋電線電纜股份有限公司
PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.

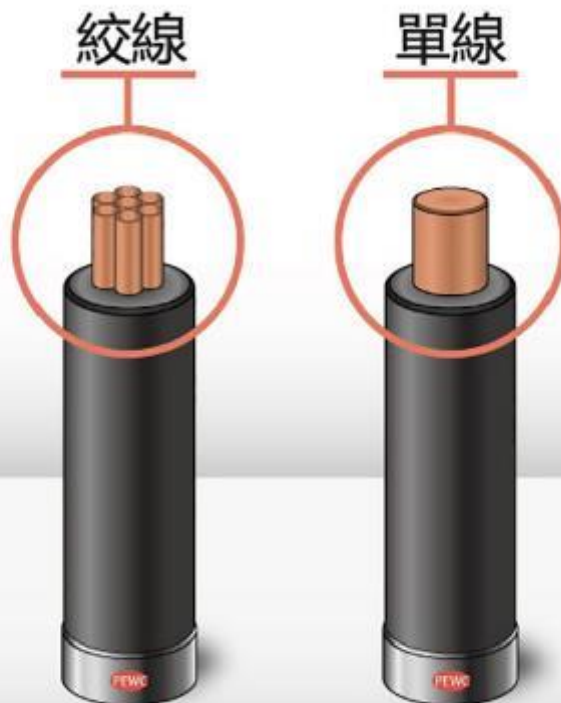
絞線 - 多根銅單線導體絞合而成

單線 - 單根導體構成

依照台灣「用戶用電設備裝置規則」第12條：

單線導體直徑：2.6mm(含)以下，採單線

絞線導體直徑：3.2mm(含)以上，採絞線，列如7
條 0.6mm單線絞合而成



PVC電線



PVC電纜



PVC輕便電纜



PVC(聚氯乙烯)電線電纜

配電材料介紹

交連PE電纜

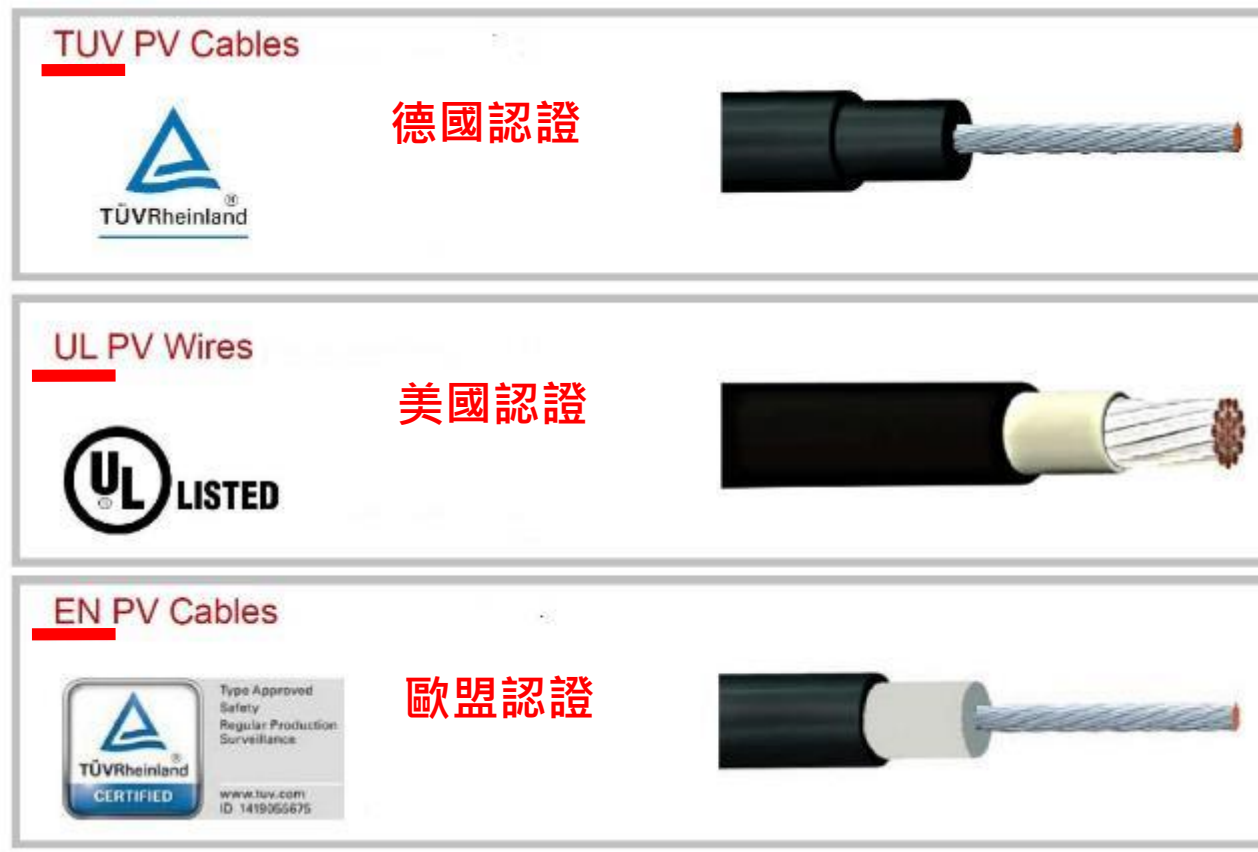


交連PE(聚乙烯) XLPE Cable

規範	CNS2655 C2047
電壓	600V
結構用料	導體：軟銅單線或絞線 絕緣體：交連聚乙烯(XLPE) 填充物：PP yarn，麻紗，塑膠條或其他填充材料 分隔層：布帶，塑膠帶或其他適當撓捲材料 被覆體：聚氯乙烯(PVC)
芯線數	單芯至四芯
標稱截面積	2 mm ² 至 325 mm ²

配電材料介紹

PV (XLPO交連聚烯烴) Cable



Conductor			Overall diameter (Approx.)
Size	Construction	Outside diameter (Approx.)	
mm ²	no./ mm	mm	mm
1.5	28/0.25	1.57	5.37
2.5	48/0.25	2.02	5.82
4	80/0.25	2.59	6.39

Conductor			Overall diameter (Approx.)
Size	Construction	Outside diameter (Approx.)	
mm ²	no./ mm	mm	mm
1.5	28/0.25	1.57	6.52
2.5	48/0.25	2.02	6.97
4	80/0.25	2.59	7.54

Conductor			Overall diameter (Approx.)
Size	Construction	Outside diameter (Approx.)	
mm ²	no./ mm	mm	mm
4	80/0.25	2.59	6.0

線徑

外部直徑

配電材料介紹

PVC E管



標稱管徑		平均外徑	估計內徑	最小厚度	長度	每米牌價	每支牌價
E13	3/8"	18毫米	14毫米	1.8毫米	4m	7.23	28.90
E16	1/2"	22毫米	18毫米			9.05	36.20
E20	3/4"	26毫米	22毫米			10.85	43.40
E28	1"	34毫米	28毫米	2.7毫米		21.03	84.10
E35	1 1/4"	42毫米	34毫米	3.1毫米		30.48	121.90
E41	1 1/2 英寸	48毫米	41毫米			35.20	140.80
E52	2英吋	60毫米	52毫米	3.6毫米		50.63	202.50
E65	2 1/2 英寸	76毫米	67毫米	4.1毫米		72.90	291.60
E80	3吋	89毫米	78毫米	5.1毫米		104.05	416.20
E100	4吋	114毫米	100毫米	6.6毫米	5m	171.00	855.00
E125	5吋	140毫米	124毫米	7.0毫米		224.50	1,122.50
E150	6"	164毫米	148毫米	8.4毫米	6m	323.00	1,938.00
E200	8吋	216毫米	194毫米	10.4毫米		517.00	3,102.00

配電材料介紹

RSG導線管



鍍鋅厚鋼導線管 (RSG 管)

規格	尺寸 (inch)	外徑 (mm)	內徑 (mm)	壁厚 (mm)	重量 (kg/m)
G16	1/2"	21.0	16.4	2.3	1.06
G22	3/4"	26.5	21.9	2.3	1.37
G28	1"	33.3	28.3	2.5	1.90
G36	1-1/4"	41.9	36.9	2.5	2.43
G42	1-1/2"	47.8	42.8	2.5	2.79
G54	2"	59.6	54.0	2.8	3.92
G70	2-1/2"	75.2	69.6	2.8	5.00
G82	3"	87.9	82.3	2.8	5.88
G92	3-1/2"	100.7	93.7	3.5	8.39
G104	4"	113.4	106.4	3.5	9.48

配電材料介紹

金屬軟管



報告完畢！

